

Anleitung zur Schlüsselwirbel-Verschlüsselung

Worum geht es?

Mit der **Schlüsselwirbel-Verschlüsselung** kann ein normaler Text in einen unleserlichen Geheimtext verwandelt werden. Zum Entschlüsseln wird derselbe Schlüssel benötigt, der beim Verschlüsseln verwendet wurde. Deshalb handelt es sich um eine **symmetrische Verschlüsselung**.

Die Verschlüsselung besteht aus zwei Schritten:

1. Jedes Zeichen wird mithilfe des Schlüssels und seiner Textposition verschoben.
2. Die verschobenen Zeichen werden in Blöcken neu sortiert.

Zum Entschlüsseln führt man diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge rückwärts aus.

Hinweis: Dieses Verfahren wurde für eine Lernaufgabe entwickelt. Für echte Passwörter, Bankdaten oder andere vertrauliche Informationen ist es nicht sicher genug.

Was wird benötigt?

Man benötigt:

- den Text, der verschlüsselt werden soll,
- einen geheimen Schlüssel mit mindestens sechs Zeichen,
- die Zeichentabelle aus dieser Anleitung,
- Papier und Stift oder die mitgelieferte Webanwendung.

Der Schlüssel muss beim Verschlüsseln und Entschlüsseln exakt gleich geschrieben werden. Groß- und Kleinschreibung sind wichtig. **WALNUSS** und **Walnuss** wären zwei verschiedene Schlüssel.

Die Zeichentabelle

Jedes erlaubte Zeichen besitzt eine Zahl zwischen 0 und 80. Gezählt wird ab 0 und nicht ab 1.

Großbuchstaben

Zeichen	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
Zahl	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Zeichen	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Ü	
Zahl	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

Kleinbuchstaben

Zeichen	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Zahl	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

Zeichen	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	ä	ö	ü	ß
Zahl	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58

Zahlen, Leerzeichen und Satzzeichen

Zeichen	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Leerzeichen
Zahl	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69

Zeichen	.	,	!	?	;	:	-	(	)	'	"
Zahl	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

Leerzeichen werden mitverschlüsselt. Sie dürfen deshalb nicht entfernt oder nachträglich hinzugefügt werden.

Teil 1: Einen Text verschlüsseln

Schritt 1 – Text und Schlüssel aufschreiben

Als Beispiel verwenden wir den Anfang des Satzes **Der Serverraum ...** und den Schlüssel **WALNUS**.

Der Schlüssel wird unter dem Text wiederholt:

```
Klartext:   D e r  SP S e r v e r r a u m
Schlüssel:  W A L N U S S W A L N U S S
Position:   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
```

Das Zeichen _{SP} stellt in dieser Anleitung ein Leerzeichen dar. Im wirklichen Text bleibt es ein normales Leerzeichen.

Die erste Position ist **0**, die zweite Position ist **1**, die dritte Position ist **2** und so weiter.

Schritt 2 – Zeichen in Zahlen umwandeln

Für jedes Klartextzeichen und jedes Schlüsselzeichen wird die passende Zahl in der Zeichentabelle gesucht.

Für das erste Zeichen gilt:

```
Klartextzeichen D → Zahl 3
Schlüsselzeichen W → Zahl 22
Position          → 0
```

Schritt 3 – Zahlen addieren

Für jedes Zeichen wird gerechnet:

Klartextzahl + Schlüsselzahl + Position

Beim ersten Zeichen ergibt sich:

$$3 + 22 + 0 = 25$$

Die Zahl 25 gehört laut Tabelle zum Zeichen **Z**. Aus dem ersten **D** wird deshalb zunächst ein **Z**.

Beim zweiten Zeichen gilt:

Klartextzeichen e → 33
Schlüsselzeichen A → 0
Position → 1

 $33 + 0 + 1 = 34$

Die Zahl 34 gehört zum Zeichen **f**. Aus dem **e** wird zunächst ein **f**.

Schritt 4 – Modulo 81 anwenden

Da es nur 81 Zeichen gibt, muss jedes Ergebnis zwischen 0 und 80 liegen. Ist eine Summe 81 oder größer, wird 81 abgezogen. Das nennt man **modulo 81**.

Beispiel:

$$\begin{aligned} 69 + 13 + 3 &= 85 \\ 85 - 81 &= 4 \end{aligned}$$

Das Ergebnis ist 4 und gehört zum Zeichen **E**.

Kurzregel:

- Ergebnis von 0 bis 80: nichts verändern.
- Ergebnis ab 81: 81 abziehen.
- Ist das Ergebnis noch immer mindestens 81, nochmals 81 abziehen.

Auf einem Taschenrechner kann die Modulo-Taste als **mod** oder **%** bezeichnet sein:

$$85 \bmod 81 = 4$$

Ergebnis des ersten Schrittes

Wendet man diese Rechnung auf den vollständigen Beispielsatz an, entsteht dieser Zwischentext:

Zf0Enö.'m7 1'!Y75-.Z8DKkC)AM'5aMMkc1Y9GYrNQNDXeRe1

Dieser Zwischentext ist noch nicht der fertige Geheimtext.

Schritt 5 – Sortierreihenfolge des Schlüssels bestimmen

Der Schlüssel **WALNUSS** hat sieben Zeichen. Deshalb wird der Zwischentext in Blöcke mit jeweils sieben Zeichen aufgeteilt.

Zuerst werden die Stellen des Schlüssels von 1 bis 7 nummeriert:

Schlüssel:	W	A	L	N	U	S	S
Position:	1	2	3	4	5	6	7

Danach werden die Schlüsselbuchstaben nach der Reihenfolge der Zeichentabelle sortiert. Bei Großbuchstaben entspricht dies der normalen alphabetischen Reihenfolge:

Sortiert:	A	L	N	S	S	U	W
Position:	2	3	4	6	7	5	1

Die benötigte Sortierreihenfolge lautet deshalb:

2 → 3 → 4 → 6 → 7 → 5 → 1

Bei gleichen Zeichen kommt das Zeichen zuerst, das im ursprünglichen Schlüssel weiter links steht. Deshalb steht beim doppelten **S** die Position 6 vor der Position 7.

Schritt 6 – Jeden Block neu sortieren

Der erste Block des Zwischentextes lautet:

Position:	1	2	3	4	5	6	7
Zeichen:	Z	f	0	E	n	ö	.

Nun werden die Zeichen in der Reihenfolge 2, 3, 4, 6, 7, 5, 1 gelesen:

```
Position 2 → f
Position 3 → 0
Position 4 → E
Position 6 → ö
Position 7 → .
Position 5 → n
Position 1 → Z
```

Der neu sortierte Block lautet:

```
f0Eö.nZ
```

Diese Sortierung wird bei allen weiteren Blöcken genauso durchgeführt. Ist der letzte Block kürzer als sieben Zeichen, werden nicht vorhandene Positionen einfach übersprungen.

Fertiger Geheimtext

Für den Klartext

```
Der Serverraum wird am Freitag um 15 Uhr gewartet.
```

und den Schlüssel

```
WALNUSS
```

entsteht der Geheimtext:

```
f0Eö.nZm7 '!1'75-Z8.YKkCAM)D5aMkcM'Y9GrNYlNDXReeQ1
```

Teil 2: Einen Geheimtext entschlüsseln

Zum Entschlüsseln wird derselbe Schlüssel benötigt. Die Arbeitsschritte werden in umgekehrter Reihenfolge rückwärts ausgeführt.

Schritt 1 – Blöcke bilden

Die Länge des Schlüssels bestimmt wieder die Blockgröße. **WALNUSS** hat sieben Zeichen, also wird der Geheimtext in Siebenerblöcke aufgeteilt.

Der erste Geheimtextblock lautet:

f 0 E ö . n Z

Schritt 2 – Blocksortierung rückgängig machen

Die bekannte Sortierreihenfolge lautet:

2 → 3 → 4 → 6 → 7 → 5 → 1

Das bedeutet:

Das 1. Geheimzeichen gehört an ursprüngliche Position 2.
Das 2. Geheimzeichen gehört an ursprüngliche Position 3.
Das 3. Geheimzeichen gehört an ursprüngliche Position 4.
Das 4. Geheimzeichen gehört an ursprüngliche Position 6.
Das 5. Geheimzeichen gehört an ursprüngliche Position 7.
Das 6. Geheimzeichen gehört an ursprüngliche Position 5.
Das 7. Geheimzeichen gehört an ursprüngliche Position 1.

Damit wird aus

f 0 E ö . n Z

wieder

Z f 0 E n ö .

Das ist der ursprüngliche erste Block des Zwischentextes.

Schritt 3 – Verschiebung rückgängig machen

Nun wird für jedes Zeichen gerechnet:

Zwischentextzahl – Schlüsselzahl – Position

Beim ersten Zeichen gilt:

```
Zwischenzeichen Z → 25
Schlüsselzeichen W → 22
Position          → 0

25 - 22 - 0 = 3
```

Die Zahl 3 gehört zum Zeichen **D**. Damit ist der erste Klartextbuchstabe wiederhergestellt.

Beim zweiten Zeichen gilt:

```
Zwischenzeichen f → 34
Schlüsselzeichen A → 0
Position          → 1

34 - 0 - 1 = 33
```

Die Zahl 33 gehört zum Zeichen **e**.

Was passiert bei einer negativen Zahl?

Ist das Ergebnis kleiner als 0, wird 81 addiert, bis es wieder zwischen 0 und 80 liegt.

Beispiel:

```
4 - 13 - 3 = -12
-12 + 81 = 69
```

Die Zahl 69 entspricht dem Leerzeichen.

Nachdem dies für alle Zeichen durchgeführt wurde, erhält man wieder exakt den ursprünglichen Klartext.

Häufige Fehler

Die Position beginnt falsch

Die erste Textposition ist immer **0**, nicht **1**:

```
0, 1, 2, 3, 4, ...
```

Die Positionen innerhalb eines Blocks werden dagegen von **1** bis zur Schlüssellänge nummeriert. Diese beiden Nummerierungen dürfen nicht verwechselt werden.

Leerzeichen werden vergessen

Ein Leerzeichen ist das Zeichen mit der Zahl 69. Es zählt als vollständige Textposition und wird ebenfalls verschlüsselt.

Groß- und Kleinschreibung werden verwechselt

A besitzt die Zahl 0, während a die Zahl 29 besitzt. Die Schreibweise muss genau übernommen werden.

Die beiden Schritte werden beim Entschlüsseln falsch herum ausgeführt

Beim Entschlüsseln gilt immer:

1. Zuerst die Blocksortierung rückgängig machen.
2. Danach Schlüsselzahl und Textposition abziehen.

Gleiche Schlüsselzeichen werden vertauscht

Bei gleichen Zeichen im Schlüssel bleibt deren Reihenfolge von links nach rechts erhalten. Beim Schlüssel **WALNUSS** kommt deshalb das **S** an Position 6 vor dem **S** an Position 7.

Der Schlüssel stimmt nicht genau überein

Schon ein anderes Zeichen führt zu einem anderen Ergebnis. Beide Personen müssen denselben Schlüssel einschließlich Großschreibung verwenden.

Verwendung der Webanwendung

Im Projektordner befindet sich die Datei **index.html**. Sie kann mit einem Doppelklick in einem Webbrowser geöffnet werden.

1. Oben **Verschlüsseln** oder **Entschlüsseln** auswählen.
2. Den Klartext beziehungsweise Geheimtext eingeben.
3. Den gemeinsamen Schlüssel eingeben.
4. Auf **Jetzt verschlüsseln** beziehungsweise **Jetzt entschlüsseln** klicken.
5. Die einzelnen Rechnungen und Blockvertauschungen darunter ansehen.
6. Das Ergebnis über die Schaltfläche **Kopieren** übernehmen.

Die Anwendung zeigt unten außerdem die vollständige Zeichentabelle. Ein Zeichen kann angeklickt werden, um seine Zahl hervorzuheben.

Kurzfassung

Verschlüsseln

1. Schlüssel bis zur Textlänge wiederholen.
2. Für jedes Zeichen rechnen:
 $\text{Klartextzahl} + \text{Schlüsselzahl} + \text{Position} \bmod 81$.
3. Zwischentext in Blöcke von der Länge des Schlüssels aufteilen.
4. Jeden Block nach der sortierten Reihenfolge des Schlüssels umordnen.

Entschlüsseln

1. Geheimtext in Blöcke von der Länge des Schlüssels aufteilen.
2. Die Blocksortierung rückgängig machen.
3. Für jedes Zeichen rechnen:
 $\text{Zwischentextzahl} - \text{Schlüsselzahl} - \text{Position} \bmod 81$.